

Devoir surveillé n° 11

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Limites · Fonction Arctan · Bijection et réciproque · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM à ce stade : identités $a^n - b^n$, racines n -ièmes, formules de l'angle moitié, limites de référence ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$), parité, théorème de la bijection. **Aucune dérivation, aucun développement limité ni équivalent.** Les pastilles [...] détaillent le barème.

Rappel. $a - b = \frac{a^4 - b^4}{(a + b)(a^2 + b^2)}$; $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$, $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$; pour $u > 0$: $\text{Arctan } u + \text{Arctan } \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$; $\tan(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan x - 1}{1 + \tan x}$.

Exercice 1 — Calcul de limites

★★ Calculer 3 pts

Question 1

0,75 pt

Pour $x < 0$: $x = \sqrt[3]{x^3}$, donc $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} = \sqrt[3]{\frac{x^2}{x^3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$. [0,5 pt] D'où $\frac{x - \sqrt[3]{x^2}}{x} = 1 - \sqrt[3]{\frac{1}{x}} \rightarrow$ 1. [0,25 pt]

Question 2

1,25 pt

Idée directrice. Forme $+\infty - \infty$ entre $\sqrt[4]{x^4 + \dots}$ et $-x = |x|$: identité $a^4 - b^4$ puis factorisation par le terme dominant.

Pour $x < 0$, posons $a = \sqrt[4]{x^4 + x^2 + 1}$ et $b = -x > 0$: $a^4 - b^4 = x^2 + 1$, donc

$$a - b = \frac{x^2 + 1}{(a + b)(a^2 + b^2)}.$$

[0,5 pt] Or $a = bc$ avec $c = \sqrt[4]{1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4}} \rightarrow 1$; en divisant par

$b^3 = |x|^3$: $a - b = \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{b(1 + c)(1 + c^2)} \rightarrow 0$. [0,5 pt] Comme $\sqrt[4]{x^4 + x^2 + 1} + x - 2 = (a - b) - 2$: [0,25 pt]

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt[4]{x^4 + x^2 + 1} + x - 2 \right) = -2.$$

Question 3

1 pt

Posons $t = \sqrt[12]{x+1}$ ($x > -1$) : $t \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, et $\sqrt[3]{x+1} = t^4$, $\sqrt[4]{x+1} = t^3$, $\sqrt{x+1} = t^6$. [0,5 pt]

$$\frac{t^4 - t^3}{t^3 - t^6} = \frac{t^3(t-1)}{t^3(1-t)(1+t+t^2)} = \frac{-1}{1+t+t^2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

[0,5 pt]

Sous-total : 3 pts

Exercice 2 — Une fonction paire définie par Arctan

★★★ Démontrer

10 pts

Question 1

1 pt

Pour $x \neq 0$: $\left| \operatorname{Arctan} \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right| < \frac{\pi}{2}$, donc $|f(x)| \leq \frac{\pi}{2}|x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Par encadrement, $\lim_0 f = 0 = f(0)$: f est continue en 0. [1 pt]

Question 2

1 pt

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-0) = f(0)$. Pour $x \neq 0$, par imparité de Arctan :

$$f(-x) = -x \operatorname{Arctan} \left(\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{-x} \right) = -x \cdot \left(-\operatorname{Arctan} \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = f(x).$$

f est paire. [1 pt]

Question 3.a)

2 pt

Idée directrice. Avec $x = \tan \alpha$: $\sqrt{x^2 + 1} = \frac{1}{\cos \alpha}$ et $\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$, que les formules de l'angle moitié transforment en $\frac{1}{\tan(\alpha/2)} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right)$.

Soit $x > 0$ et $\alpha = \operatorname{Arctan} x \in]0, \frac{\pi}{2}[$: $\cos \alpha > 0$ et $\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha}$. [0,5 pt]

$$\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{1 + \frac{1}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

[0,5 pt]

$$\frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{\tan \frac{\alpha}{2}} = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right).$$

[0,5 pt] Comme $\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$: $\operatorname{Arctan} \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{Arctan} x$, d'où [0,5 pt]

$$(\forall x > 0) \quad f(x) = \frac{\pi}{2} x - \frac{x}{2} \operatorname{Arctan} x.$$

Question 3.b)

1 pt

Pour $x < 0$: $-x > 0$ et, par parité puis 3.a) et l'imparité de Arctan, $f(x) = f(-x) = \frac{\pi}{2}(-x) - \frac{-x}{2} \operatorname{Arctan}(-x) = -\frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} \operatorname{Arctan} x$. Les deux formules (et $f(0) = 0$) se regroupent en [1 pt]

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = \frac{\pi}{2} |x| - \frac{x}{2} \operatorname{Arctan} x.$$

Question 4

1 pt

Pour $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{Arctan} x \rightarrow \frac{\pi}{2}$; pour $x < 0$: $\frac{f(x)}{x} = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{Arctan} x \rightarrow -\frac{\pi}{2}$. [0,5 pt]

Interprétation : la courbe admet en O deux demi-tangentes de coefficients directeurs $\frac{\pi}{2}$ (à droite) et $-\frac{\pi}{2}$ (à gauche) : O est un *point anguleux* et f n'est pas dérivable en 0. [0,5 pt]

Question 5

1 pt

Pour $x > 0$, avec $\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arctan} \frac{1}{x}$ et $u = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$:

$$f(x) - \left(\frac{\pi}{4}x + \frac{1}{2}\right) = \frac{x}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} x\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\operatorname{Arctan} u}{u} - \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

(D) : $y = \frac{\pi}{4}x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe de f au voisinage de $+\infty$. [1 pt]

Remarque. Par parité, la droite $y = -\frac{\pi}{4}x + \frac{1}{2}$ est asymptote au voisinage de $-\infty$.

Question 6.a)

1,5 pt

Soit $x > 0$ et $u = \sqrt{x} > 0$: $\sqrt{x^2 + x} = \sqrt{u^4 + u^2} = u\sqrt{u^2 + 1}$, donc

$$\frac{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x}}{x} = \frac{u\sqrt{u^2 + 1} + u}{u^2} = \frac{1 + \sqrt{u^2 + 1}}{u}.$$

[0,75 pt] En multipliant par $u > 0$ (équivalence) :

$$(E) \Leftrightarrow \operatorname{Arctan} \frac{1 + \sqrt{u^2 + 1}}{u} = \frac{5\pi}{12} \Leftrightarrow u \operatorname{Arctan} \frac{1 + \sqrt{u^2 + 1}}{u} = \frac{5\pi}{12} u \Leftrightarrow f(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{12} \sqrt{x}.$$

[0,75 pt]

Question 6.b)

1,5 pt

Avec $u = \sqrt{x} > 0$ et 3.a) :

$$f(u) = \frac{5\pi}{12} u \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{Arctan} u = \frac{5\pi}{12} \Leftrightarrow \operatorname{Arctan} u = \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow u = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

[1 pt] Donc $\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, soit $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$. [0,5 pt]

Remarque. Vérification : pour $x = \frac{1}{3}$, $\frac{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x}}{x} = 3\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2 + \sqrt{3} = \tan \frac{5\pi}{12}$.

Sous-total : 10 pts

Exercice 3 — Racine quatrième et tangente

★★★ Raisonner

7 pts

Question 1

1,5 pt

Sur I , $\tan$ est continue et $\tan x \geq 1 > 0$; donc $x \mapsto 1 + \frac{15}{\tan^4 x}$ est continue et à valeurs dans $[1, +\infty[$,

et $\sqrt[4]{\cdot}$ est continue sur $[0, +\infty[$: g est continue sur I . [0,75 pt] Quand $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$, $\tan x \rightarrow +\infty$, donc

$$\frac{15}{\tan^4 x} \rightarrow 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} g(x) = \sqrt[4]{1} - 2 = -1 . [0,75 \text{ pt}]$$

Question 2

1 pt

Sur I , $\tan$ est strictement croissante et positive, donc $\tan^4$ est strictement croissante et $x \mapsto 1 + \frac{15}{\tan^4 x}$ strictement décroissante; $\sqrt[4]{\cdot}$ étant strictement croissante,

g est strictement décroissante sur I . [1 pt]

Question 3

1 pt

$g(\frac{\pi}{4}) = \sqrt[4]{1+15} - 2 = 0$. [0,5 pt] g continue et strictement décroissante réalise une bijection de I sur

$$J = \left] \lim_{(\pi/2)^-} g, g(\frac{\pi}{4}) \right] =] -1, 0] . [0,5 \text{ pt}]$$

Question 4

1,5 pt

Soit $y \in] -1, 0]$ et $x \in I$. Comme $y + 2 \in]1, 2]$ est strictement positif :

$$g(x) = y \iff 1 + \frac{15}{\tan^4 x} = (y + 2)^4 \iff \tan^4 x = \frac{15}{(y + 2)^4 - 1} \quad ((y + 2)^4 - 1 \in]0, 15]).$$

[0,75 pt] Comme $\tan x > 0$: $\tan x = \sqrt[4]{\frac{15}{(y+2)^4-1}}$ (qui est bien ≥ 1), d'où

$$x = \text{Arctan} \sqrt[4]{\frac{15}{(y+2)^4-1}} \in I . [0,5 \text{ pt}]$$

$$(\forall x \in] -1, 0]) \quad g^{-1}(x) = \text{Arctan} \left(\sqrt[4]{\frac{15}{(x+2)^4-1}} \right).$$

[0,25 pt]

Question 5

2 pt

Idée directrice. Casser la racine quatrième par $a^4 - b^4$ (avec $b = 2$), factoriser $1 - \tan^4 x$, puis faire apparaître $\frac{\tan h}{h}$ avec $h = x - \frac{\pi}{4}$.

Posons $A = 1 + \frac{15}{\tan^4 x}$ et $a = \sqrt[4]{A} \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$. Alors

$$g(x) = a - 2 = \frac{a^4 - 16}{(a + 2)(a^2 + 4)} = \frac{A - 16}{(a + 2)(a^2 + 4)}.$$

$$[0,5 \text{ pt}] \quad A - 16 = \frac{15(1 - \tan^4 x)}{\tan^4 x} = -\frac{15(\tan x - 1)(\tan x + 1)(\tan^2 x + 1)}{\tan^4 x}. [0,5 \text{ pt}] \text{ Avec}$$

$h = x - \frac{\pi}{4} \rightarrow 0^+$ et $\tan x - 1 = \tan h(1 + \tan x)$: [0,25 pt]

$$\frac{g(x)}{x - \frac{\pi}{4}} = -15 \cdot \frac{\tan h}{h} \cdot \frac{(1 + \tan x)^2(1 + \tan^2 x)}{\tan^4 x(a + 2)(a^2 + 4)}.$$

[0,25 pt] Quand $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$: $\frac{\tan h}{h} \rightarrow 1$, $\tan x \rightarrow 1$, $a \rightarrow 2$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{4})^+} \frac{g(x)}{x - \frac{\pi}{4}} = -15 \cdot \frac{4 \cdot 2}{1 \cdot 4 \cdot 8} = -\frac{15}{4}.$$

[0,5 pt]

Sous-total : 7 pts

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	1 : 0,75 · 2 : 1,25 · 3 : 1	3
Exercice 2	1 : 1 · 2 : 1 · 3a : 2 · 3b : 1 · 4 : 1 · 5 : 1 · 6a : 1,5 · 6b : 1,5	10
Exercice 3	1 : 1,5 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1,5 · 5 : 2	7
Total		20 / 20

Discriminants : Ex. 1 Q2 · Ex. 2 Q3a et Q6 · Ex. 3 Q5. Compétences : *calculer* (Ex. 1) · *démontrer* (Ex. 2) · *raisonner* (Ex. 3).